4.1 Algebraiska uttryck

1 På ett zoo finns a giraffer, b strutsar och c ormar.

a) Förklara vad som menas med uttrycket $a + b + c$.

b) Teckna ett uttryck för hur många ben djuren har sammanlagt.

2 En bulle kostar x kr och en kopp kaffe kostar y kr. Förklara vad som menas med uttrycket $200 - (3x + 2y)$.

3 Förenkla uttrycken.

a) $8a - 2b + 3a - 6b$

b) $9x - 4y - x - 7y + 2x$

c) $5m - 2n - 3m + n - 2m + n$

4 Lisa är x år. Hennes pappa är fyra gånger så gammal. Om 6 år är pappan tre gånger så gammal som Lisa är då.

a) Teckna ett uttryck för pappans ålder nu.

b) Teckna två olika uttryck för pappans ålder om 6 år.

c) Hur gamla är Lisa och pappan nu?

5 Saga har m st femkronor och n st tvåkronor. Hon räknar ut värdet av uttrycket $5m + 2n - 50$.

a) Ge exempel på vad m och n kan vara så att värdet blir 0.

b) Förklara vad det betyder om Saga får ett negativt svar.

4.2 Mönster

6 Tändstickor bildar ett mönster.



igur 1 Figur 2 Figur 3

a) Teckna ett uttryck för antalet tändstickor i figur *n*.

b) Hur många tändstickor finns i figur 20?

c) Vilket nummer har den figur som består av 151 tändstickor?

7 I en talföljd är det andra talet 5 och differensen 3. Ali säger att tal *n* beräknas med $3n + 2$, Ebba säger $3n - 1$ och Nils säger $3n - 4$.

a) Vem har rätt? Motivera.

b) Vilket är det 500:e talet?

8 Talföljden är **3, 10, 17, 24, ...**

a) Teckna ett uttryck för det *n*:e talet.

b) Vilket är tal nummer 80?

c) Finns talet 300 i talföljden? Motivera.

9 Teckna uttryck för det *n*:e talet.

a) −7, −3, 1, 5, ... b) 12, 7, 2, −3, ...

10 I en talföljd med konstant differens är det första talet 4 och det sjunde talet 40. Vilket är det 200:e talet?

4.3 Uttryck med parenteser

11 Förenkla uttrycken.

a) $(4x + 7) - (2x - 3) + 5x$

b) $9a - (6a - 8) + (2a - 12)$

12 Förenkla uttrycken.

a) $3a - (2a - b) + (a + 3b) - 4a$

b) $6x - (5y + 8x) + (2x + 3y) - y$

13 En triangel har omkretsen $12x$. Två av sidorna är $(4x + 2)$ och $(3x - 5)$. Teckna ett uttryck för den tredje sidan och förenkla det.

14 En cyklist cyklar i a timmar med medelhastigheten u km/h. Sedan cyklar hon i b timmar med medelhastigheten v km/h. Teckna ett uttryck för medelhastigheten för hela turen.

15 a) Ge två exempel på värden på a och b så att uttrycket $4a - 8b$ får värdet 12.

b) Hur många sådana värden finns det? Förklara.

4.4 Multiplikation av parenteser

16 En husgavel har formen av en femhörning. De två taksidorna är $(3x + 2)$ var, de två väggarna är $(2x - 1)$ var och marklinjen är $(5x - 4)$. Teckna ett uttryck för gavelns omkrets och förenkla det.

17 Förenkla uttrycken.

a) $4a(b + 2) - 3ab - 2(a + 1)$

b) $2x(3 + y) - 3x(2 - y) + y$

18 Leo förenklade ett uttryck så här:

$$3x(2y - 1) - x(y - 4) + 2x =$$
$$= 6xy - 1 - xy - 4x + 2x =$$
$$= 5xy - 2x - 1$$

a) Leo har gjort två fel. Vilka?

b) Vilket är rätt svar?

19 Ida är x år.

a) Hennes mamma är tre gånger så gammal. Teckna ett uttryck för mammans ålder.

b) Om 4 år blir Idas lillebror hälften så gammal som Ida är nu. Teckna ett uttryck för broderns ålder nu.

c) För två år sedan var pappan fyra gånger så gammal som Ida är nu. Teckna ett uttryck för pappans ålder nu.

d) Hur gammal var pappan när brodern föddes? Förenkla uttrycket.

20 En talföljd börjar så här: a, b, $a + b$, $a + 2b$, ... Varje tal är summan av de två föregående.

a) Skriv de sex första talen.

b) Visa att summan av de sex första talen alltid är fyra gånger det femte talet.

4.5 Uttryck med potenser

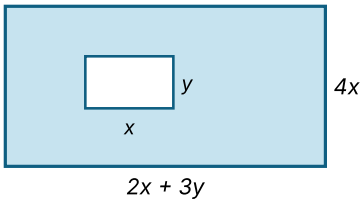
21 Förenkla uttrycken.

a) $3x(2x - 5y) - x(4x + y)$

b) $2a(3a + b) - a(a - 4b) - 5a^2$

c) $8y^2 - 3y(2y + x) + x(y - 2x)$

22 Teckna ett uttryck för arean av det färgade området.
Förenkla uttrycket.



23 a) Vilka tal ska stå i stället för A, B och C?
b) Sambandet kan skrivas $y = kx - m$. Vilka tal står k och m för?

x	*y*
2	3
4	9
6	15
8	21
10	A
30	B
C	120

24 Ge två exempel på värden på A och B så att uttrycket $2x(3x + Ay) - 3x(2x - By)$ blir 0 för alla x och y.

25 Omkretsen av en rektangel kan tecknas $2x + 4y$ och arean $2xy$. Hur långa är rektangelns sidor? Förklara hur du tänker.

4.6 Ekvationer

26 Lös ekvationerna.

a) $\frac{2x}{5} + 3 = 11$ b) $30 = 6y - 12$ c) $15 - 4x = 3$ d) $4z + 22 - 7z = z - 6$

27 I kartong B finns tre gånger så många böcker som i kartong A. Det är också 24 fler böcker i B än i A. Hur många böcker finns det i varje kartong? Teckna en ekvation och lös den.

28 Ask B innehåller 50 % fler tändstickor än ask A. Tillsammans finns det 75 tändstickor. Hur många är det i varje ask? Teckna en ekvation och lös den.

29 Lös ekvationen $3^{2x-1} = 243$.

30 Vilket värde har x? Förklara hur du löser ekvationen.

$$\frac{x + x + x}{x \cdot x} = \frac{3}{4}$$

4.7 Ekvationer med parenteser

31 Lös ekvationerna.

a) $6(y - 2) - 3y = 9 - 2(y + 3)$

b) $3(x + 4) - 2(x + 1) = 4(x - 2) + 3$

32 De nya månadslönerna på ett företag beräknas med uttrycket $(x + 0{,}03x + 400)$ kr, där x är den gamla lönen.

a) Förklara med ord hur lönen förändras.

b) Elin hade 28 000 kr i lön. Hur stor blir hennes nya lön?

c) Omars nya lön är 31 300 kr. Vilken lön hade han förut?

33 Du vet att uttrycket $2x + 5$ har värdet 17. Vilket värde har uttrycket $6x + 15$? Förklara hur du kan svara utan att räkna ut x.

34 Formeln $F = 1{,}8C + 32$ omvandlar grader Celsius till grader Fahrenheit.

a) Hur många grader Fahrenheit är 25 °C?

b) En vinterdag är det 14 °F. Hur många grader Celsius är det?

35 a) Lös ekvationen $(x - 4)(3x + 6) = 0$. Den har två lösningar.

b) Förklara varför ekvationen $4(x + 3) = 2(2x + 5) + 2$ har oändligt många lösningar.

4.8 Problemlösning med ekvationer

36 För två femtedelar av sina pengar köpte Omar ett par skridskor för 1 160 kr. Hur mycket pengar hade Omar från början?

37 Talet 84 ska delas i två delar så att 3 gånger den ena delen är lika med 4 gånger den andra delen. Vilka är de två delarna?

38 Lina har fyra gånger så många klistermärken som Teo. Hon ger Teo 15 klistermärken. Då har de lika många. Hur många hade var och en från början?

39 På rean var en cykel 15 % billigare. Ali köpte cykeln och en hjälm för 600 kr. Hjälmen var inte nedsatt. Han betalade 7 400 kr sammanlagt. Vad var cykelns ordinarie pris?

40 Till en konsert såldes tre gånger så många barnbiljetter som vuxenbiljetter. En vuxenbiljett kostade 120 kr och en barnbiljett 60 kr. Biljetterna gav sammanlagt 36 000 kr. Hur många biljetter såldes?